



ANÁLISIS CREDITICIO · NODO PANIMÁVIDA 13.2 kV

Panimávida 13.2 kV — Modelo de arbitraje horario

Por qué el financiamiento no debe condicionarse al PPA de compra a 28 USD/MWh

Preparado para: Banco — Martín

Audiencia: Material preparado para el Comité de Crédito

Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional · Versión Real Definitivo

Nodo: BA S/E Panimávida 13.2 kV (BP1)

Período: 2022-01-01 a 2026-05-22 — **38.064** horas reales

Versión 3.1 — Mayo 2026

Versión interactiva — <https://rho-panimavida-banco.vercel.app>

CONFIDENCIAL — uso interno del Comité de Crédito

1. Resumen ejecutivo

El proyecto Panimávida opera un modelo de **arbitraje horario** sobre el costo marginal del nodo: **carga su almacenamiento durante la banda solar (09–17 h) cuando el precio del nodo está en cero**, y **vende durante la banda nocturna (19–07 h) cuando el precio se recompone**. Esa asimetría intradiaria, verificada sobre 38.064 horas reales del Coordinador, sostiene los ingresos del proyecto.

PRECIO DEL NODO EN BANDA SOLAR

17 USD/MWh

Promedio 2026 · 09–17 h · ventana de carga

PRECIO DEL NODO EN BANDA NOCTURNA

65 USD/MWh

Promedio 2026 · 19–07 h · ventana de venta

SPREAD HORARIO CAPTURADO

48 USD/MWh

Delta noche – día · sustento del arbitraje

OFERTA DEL PPA DE COMPRA

28 USD/MWh

Precio fijo · sería para comprar, no para vender

Hechos clave

- **El nodo carga gratis.** En banda solar, el costo marginal promedio en 2026 es de **17 USD/MWh**: **63% de las horas se transan en cero**.
- **El nodo vende caro.** En banda nocturna, el promedio en 2026 es de **65 USD/MWh**, con peak en torno a las **20:00 h (124 USD/MWh)**.
- **Un PPA a 28 USD/MWh rompe el arbitraje.** Obligaría a comprar a precio fijo durante las horas en que el proyecto carga a costo cero — destruye el margen del arbitraje y agrega una obligación de caja innecesaria.

RECOMENDACIÓN AL COMITÉ DE CRÉDITO

Otorgar el financiamiento sin condicionarlo a la firma del PPA de compra a 28 USD/MWh. El modelo de ingresos del proyecto se sustenta en el arbitraje entre la carga diurna (precio del nodo ≈ 0) y la venta nocturna (promedio 65 USD/MWh). Firmar el PPA agregaría una obligación de compra a precio fijo durante la ventana de carga — anularía el spread capturado.

2. Modelo de negocio del proyecto

El proyecto Panimávida combina generación solar con almacenamiento por batería (BESS). El modelo opera dos ciclos diarios sobre la asimetría intradiaria del costo marginal del nodo BA S/E Panimávida 13.2 kV (BP1):

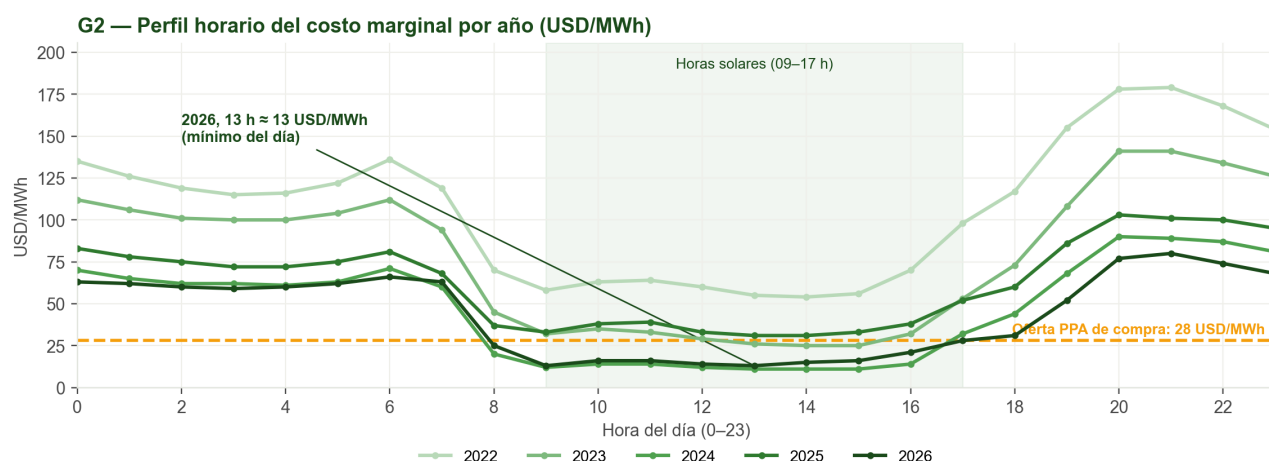
BANDA SOLAR · 09:00 a 17:59

CARGAR. El costo marginal del nodo cae a cero por saturación de la generación solar. El proyecto carga su batería con energía a costo cercano a cero.

BANDA NOCTURNA · 19:00 a 07:59

DESCARGAR Y VENDER. El precio del nodo se recompone. El proyecto descarga la batería y vende al sistema, capturando el spread intradiario.

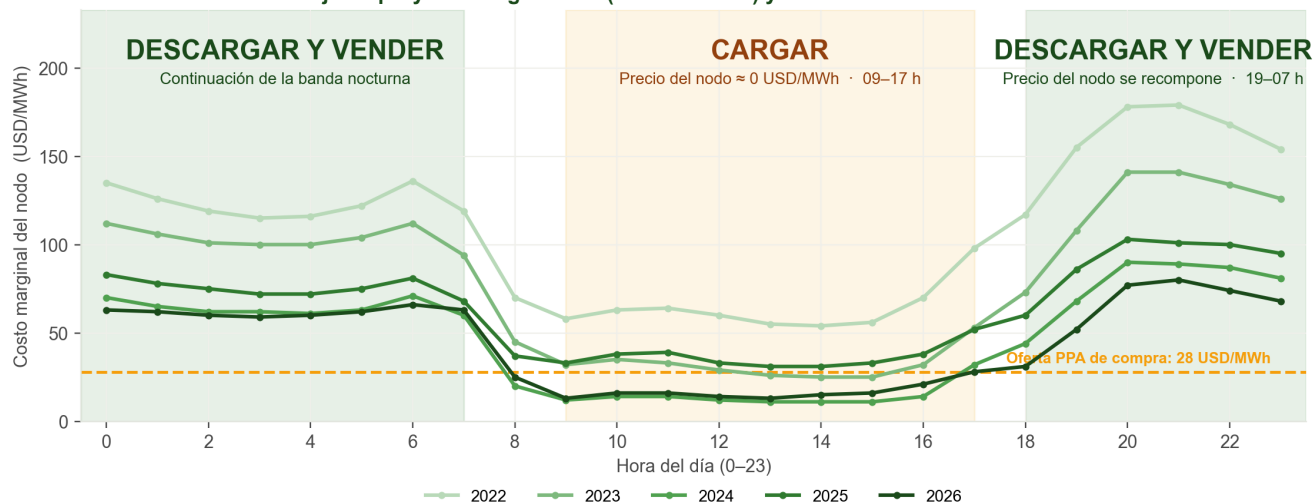
Perfil intradiario del costo marginal del nodo, por año (USD/MWh) — muestra la asimetría que el proyecto monetiza.



Lectura. En banda solar el precio se acerca a cero — ventana de carga del proyecto. En banda nocturna sube hasta 124 USD/MWh en el peak (20:00 h) — ventana de descarga y venta. El spread intradiario es el sustento del arbitraje.

3. Evidencia del arbitraje — cargar de día, vender de noche

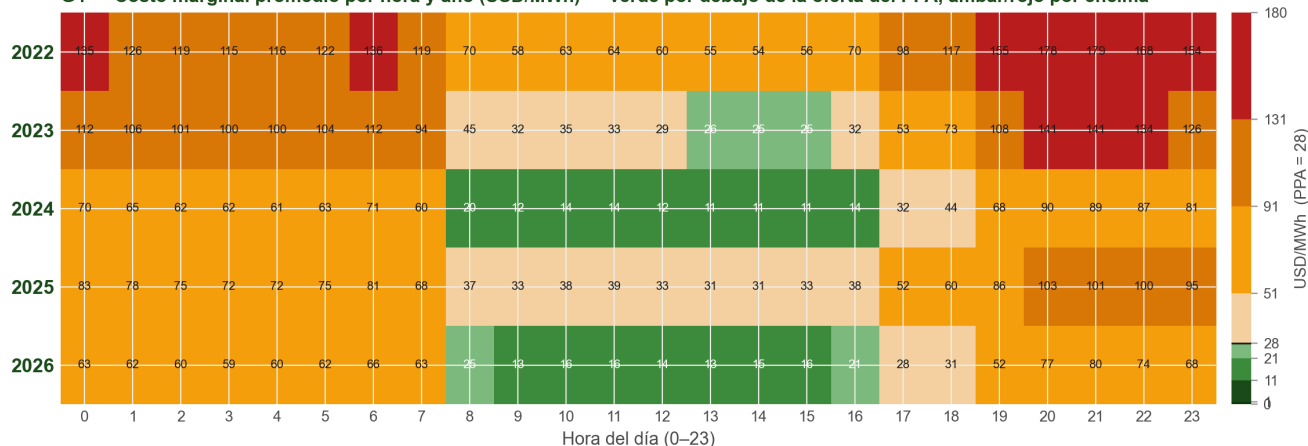
G3 — Modelo de arbitraje: el proyecto carga de día (≈ 0 USD/MWh) y vende de noche



Lectura. La asimetría que el proyecto monetiza: banda solar en ≈ 0 USD/MWh, banda nocturna entre 60 y 124 USD/MWh. Suscribir el PPA a 28 USD/MWh fijaría una obligación de compra durante toda la ventana de carga — el período en el que el proyecto adquiere energía a costo cero.

Mapa de calor del precio del nodo por año y hora (USD/MWh)

G4 — Costo marginal promedio por hora y año (USD/MWh) — verde por debajo de la oferta del PPA, ámbar/rojo por encima



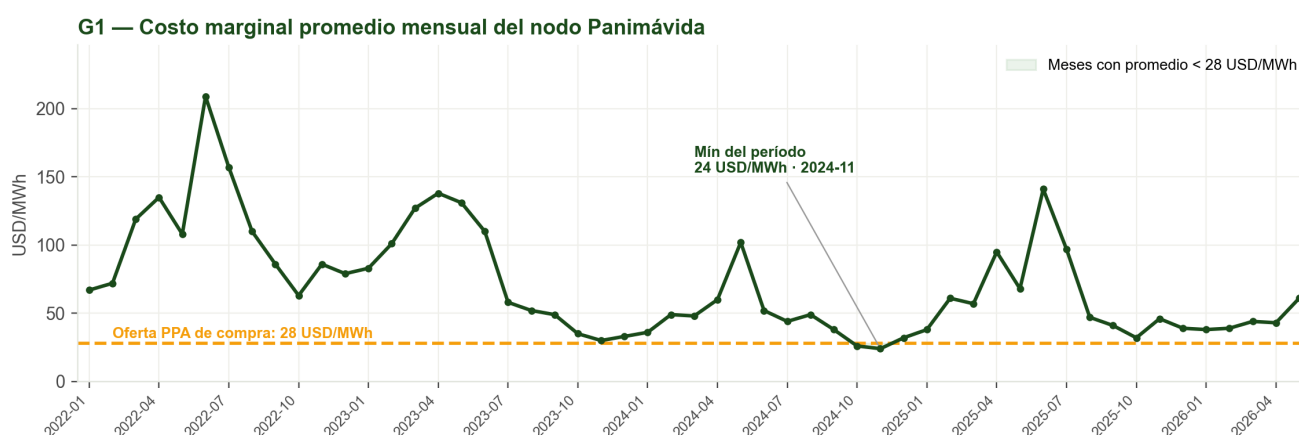
Lectura. Año $\times$ hora del precio del nodo. Verde: zona de carga (precios bajo el PPA). Ámbar/rojo: zona de venta. Patrón estable desde 2023.

4. Hechos clave anuales

Las columnas **diurno** y **nocturno** describen el spread intradiario que el proyecto captura. El spread se mantiene en torno a 50 USD/MWh desde 2024.

Año	Promedio anual	Precio diurno (carga)	Precio nocturno (venta)	Spread (noche – día)	% horas en cero	% horas < 28
2022	108	64	140	76	19%	21%
2023	79	32	114	82	31%	34%
2024	47	15	71	56	36%	41%
2025	63	36	84	48	25%	29%
2026	44	17	65	48	27%	32%

Tendencia mensual del precio del nodo (USD/MWh)



Lectura. El promedio mensual del nodo desciende de 108 a 44 USD/MWh entre 2022 y 2026 — la compresión es diurna (saturación solar); la dinámica nocturna preserva precios.

5. Por qué el proyecto no debe firmar el PPA de compra

- **Rompe el arbitraje.** Obliga a comprar a 28 USD/MWh fijos durante toda la banda solar — exactamente cuando el proyecto carga a costo cero. Destruye el margen del modelo.
- **Cubre un riesgo que el proyecto no tiene.** El proyecto no consume energía de manera estructural: vende. El PPA de compra es un seguro contra precio alto en horas de consumo — escenario que no aplica.
- **Compromete caja innecesariamente.** Una obligación fija de compra reduce la flexibilidad de caja del proyecto y deteriora DSCR/LLCR — debilita el perfil crediticio frente al Banco.

6. Sensibilidad al precio del PPA

Sobrepeso promedio en banda solar = $\max(0, P - \text{spot})$. Aun con renegociación del PPA entre 22 y 34 USD/MWh, el spot solar es siempre más barato. La decisión es robusta.

Año	P = 22	P = 25	P = 28	P = 30	P = 34
2022	10	12	13	14	16
2023	15	17	19	21	23
2024	18	20	22	24	27
2025	13	15	16	18	20
2026	14	16	18	20	23

Sobrepeso promedio en banda solar (09–17 h) = $\max(0, P - \text{spot})$. Columna destacada: oferta vigente del PPA.

7. Implicancias sobre el servicio de la deuda

- **Ingresos sostenidos por la venta nocturna.** Precio promedio en banda nocturna 2026: **65 USD/MWh**. Peak intradiario **124 USD/MWh**. Fuente principal de ingresos del proyecto.
- **Flexibilidad de caja sin obligación de compra.** Sin el PPA, el proyecto preserva DSCR/LLCR holgados — una posición preferible para el Banco como acreedor.
- **Cobertura natural por la solar propia.** El proyecto produce su propia energía de día. El riesgo de precio alto en horas solares está estructuralmente cubierto.

8. Riesgos y mitigantes

Riesgo	Mitigante
Compresión del precio nocturno. Caída del promedio en horas no solares.	Monitoreo trimestral. Covenant de DSCR mínimo con observación si el promedio cae bajo 50 USD/MWh.
Expansión de la banda saturada. Ampliación de la franja diurna a horas de borde.	Reporte trimestral del perfil intradiario.
Cambios regulatorios. Reformas a la asignación nodal o pisos al CMg.	Seguimiento Coordinador / CNE.
Volatilidad operacional. Hidrología o fallas que alteren el nodo.	Análisis sobre 38.064 horas — eventos puntuales se diluyen.

9. Recomendación al Comité de Crédito

- **Aprobar el financiamiento** sin condicionarlo a la firma del PPA de compra a 28 USD/MWh.
- **Reconocer como fuente principal de ingresos** el arbitraje intradiario entre carga solar (≈ 0 USD/MWh) y venta nocturna (promedio 65 USD/MWh).
- **Establecer monitoreo trimestral** del precio nocturno del nodo como insumo de covenant.
- **Mantener abierta la opción** de reevaluar un PPA hacia 2030, condicionada a la entrada en operación de los refuerzos de transmisión.

10. Metodología

- Período: 2022-01-01 a 2026-05-22 (38.064 horas).
- Banda solar: 09:00 a 17:59. Banda nocturna: 19:00 a 07:59.
- Precios redondeados a enteros USD/MWh.
- Sobreprecio del PPA = $\max(0, P - \text{spot})$.
- Análisis histórico; no es proyección determinista.

11. Glosario

Costo marginal del nodo		Precio horario al que se valoriza la energía en el nodo, determinado por la última unidad despachada.
BESS Almacenamiento	/	Battery Energy Storage System. Sistema de baterías que permite trasladar energía entre horas (cargar a precio bajo, descargar a precio alto).
Arbitraje horario		Estrategia de captura del diferencial de precios entre horas. El proyecto compra (carga) cuando el precio está bajo y vende (descarga) cuando está alto.
Banda solar nocturna	/	Franjas horarias 09–17 y 19–07. La primera concentra saturación solar y precio ≈ 0 ; la segunda recompone el precio del nodo.
PPA de compra		Power Purchase Agreement de compra: contrato de adquisición de energía a precio fijo. Aquí, oferta a 28 USD/MWh.
DSCR / LLCR		Debt Service Coverage Ratio y Loan Life Coverage Ratio: métricas estándar de evaluación crediticia.
Coordinador / CNE		Coordinador Eléctrico Nacional (operador) y Comisión Nacional de Energía (regulador).